LIVRABLE L4 — PLAN DE PROJET & PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

WBS/OBS/RACI, Réseau PERT, Chemin Critique, Diagramme de Gantt & Estimation Budgétaire (36 JH)

Équipe VisionX · Identifiant Agent : agent-marketing-automation-visionx · Jalon T5

Projet : VisionX — Agent Marketing Automation	Équipe : 6 étudiants (Bouharizi, Sebti, Zouane, Fellah, Bertil, Bahi)
Durée calendaire prévisionnelle : 20 jours ouvrés	Charge totale prévisionnelle : 36 Jours-Hommes (JH)

1.1. Introduction et Objectifs du Document de Planification (L4)

Le présent document constitue le Livrable L4 officiel de l'équipe VisionX. Il fait suite à la validation de la Charte de Projet (L2) et du Procès-Verbal de Lancement (L3). L'objectif est d'opérationnaliser la démarche de conduite de projet en traduisant les objectifs fonctionnels et techniques en un ordonnancement temporel rigoureux. La planification structure l'enchaînement logique des 14 activités du projet, identifie les contraintes de précédence, optimise l'allocation des 6 ressources humaines, calcule les marges de sécurité via le réseau PERT, et formalise le budget prévisionnel ainsi que les jalons de contrôle jusqu'à la livraison finale (Jalon T6 / T8).

1.2. Hypothèses de Planification & Cadre Temporel

La modélisation du planning repose sur un ensemble d'hypothèses réalistes adaptées aux exigences académiques de l'ESTIN :

▪ Base de temps : Le projet est calibré sur une durée calendaire de 20 jours ouvrés (notés J1 à J20), hors week-ends.

▪ Régime de travail : Équipe de 6 élèves-ingénieurs mobilisés en parallèle, représentant une capacité totale cible de 36 Jours-Hommes (JH).

▪ Découplage technique : Conformément à la Règle 4 du sujet (cloisonnement de code), aucun travail n'est subordonné au code source d'autres équipes. Les dépendances avec l'Agent Commercial (consommateur de prospects) et l'Agent Facturation (producteur de commandes) sont découplées par le bus d'échange du noyau central et simulées localement en phase de test via des mocks conformes aux contrats.

1.3. Rappel de l'OBS (Organisation) & Matrice RACI Consolidée

L'équipe VisionX applique une gouvernance distribuée où chaque lot de travail possède un pilote unique (Accountable) assisté par des contributeurs spécialisés (Responsible, Consulted, Informed) :

Lot de travail (WBS)	M. Anes	S. Iyed	Z. Akram	F. Baha	B. Anis	B. Adem
WP1 : Cadrage & Spécifications	**A / R**	R	R	C	C	I
WP2 : Socle Backend & Multi-tenant	C	**A / R**	I	R	C	R
WP3 : Moteur Métier (Prospect & Lead Scoring)	I	C	C	R	**A / R**	I
WP4 : Moteur Événementiel (Commandes & Emailing)	I	R	**A / R**	I	R	R
WP5 : Intégration Noyau & Bus d'Échange	C	**A / R**	R	I	C	I
WP6 : Assurance Qualité, Tests & Déploiement	**A**	C	I	I	C	**A / R**

2. Décomposition des Tâches, Durées et Matrice des Dépendances

Le projet est décomposé en 14 activités élémentaires (A à N) couvrant l'ensemble du cycle de développement de l'agent. Chaque tâche possède un responsable clairement identifié, une durée calendaire estimée (en jours), une charge d'effort (en JH), des antécédents immédiats (prédécesseurs) et un livrable technique vérifiable.

ID	Intitulé de l'activité	Responsable(s)	Dur.	Chg.	Préd.	Livrable technique associé
A	Cadrage et validation des contrats	Anes	1 j	1 JH	—	Documents L1 & L2 validés
B	Spécifications fonctionnelles et tech.	Anes, Iyed, Akram	2 j	3 JH	A	Dossier de specs d'API & schémas
C	Conception de l'architecture backend	Anes, Iyed	2 j	2 JH	B	Schémas UML & routes FastAPI
D	Modélisation de la base de données	Baha	2 j	2 JH	B	Schéma relationnel & DDL SQLite/PG
E	Développement du socle FastAPI	Iyed	3 j	3 JH	C	5 endpoints obligatoires & enveloppe
F	Isolation multi-tenant et persistance	Baha, Adem	2 j	3 JH	D, E	Middleware tenant & script purge
G	Gestion prospects et Lead Scoring	Anis, Baha	2 j	3 JH	F	Module scoring (seuil >= 70)
H	Réception et traitement commandes	Akram, Iyed	2 j	2 JH	F	Handler /exchange/notify (commandes)
I	Moteur email Jinja2/SMTP modulaire	Anis, Adem	2 j	2 JH	C	Service SMTP & templates HTML/texte
J	Automatisations et campagnes marketing	Anis	2 j	2 JH	G, H, I	Workflows onboarding & win-back
K	Intégration complète avec le noyau	Iyed, Akram	3 j	3 JH	G, H	Publication bus prospect & handshake
M	Conteneurisation et config. Docker	Adem	1 j	1 JH	E	Dockerfile autonome & compose
L	Tests fonctionnels, intégration et sécu	Toute l'équipe	3 j	6 JH	J, K, M	Suite 15 tests pytest validée
N	Documentation et préparation démo	Anes, toute équipe	2 j	3 JH	L	README d'exploitation & support démo

2.1. Analyse des Dépendances Fonctionnelles Inter-Agents (Filière Métier)

Conformément à la section 3 du sujet d'examen, la filière Métier repose sur un mécanisme de publication/consommation asynchrone :

▪ Dépendance Sortante (Production de 'prospect') : Lorsque l'activité G évalue un prospect avec un score >= 70, l'agent publie l'objet vers le bus via POST {NOYAU_URL}/exchange/agent/prospect. L'Agent Commercial consomme ce flux pour alimenter son pipeline. Si l'Agent Commercial n'est pas encore souscrit ou indisponible, le noyau conserve l'événement sans bloquer notre agent.

▪ Dépendance Entrante (Consommation de 'commande') : L'activité H écoute les notifications POST /exchange/notify transmises par le noyau lorsque l'Agent Facturation émet une commande confirmée ou annulée. VisionX réagit en déclenchant la campagne J appropriée.

▪ Garantie d'Indépendance : Grâce au simulateur autonome (simulateur_marche_marketing.py), VisionX a validé l'ensemble de ses échanges en local, garantissant une étanchéité totale vis-à-vis du calendrier d'avancement des autres équipes.

3. Réseau PERT et Calcul Analytique du Chemin Critique

La méthode PERT (Program Evaluation and Review Technique) permet de modéliser le réseau des dépendances, de calculer les dates au plus tôt (Early Start/Finish), les dates au plus tard (Late Start/Finish), les marges libres et totales, et d'isoler le chemin critique qui détermine la durée incompressible minimale du projet.

3.1. Tableau Analytique des Dates et des Marges (Algorithme CPM/PERT)

ID	Activité	Dur.	ES	EF	LS	LF	Marge T.	Statut & Criticité
A	**Cadrage & contrats**	**1 j**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0 j**	**CRITIQUE (Chemin principal)**
B	**Spécifications fonctionnelles**	**2 j**	**1**	**3**	**1**	**3**	**0 j**	**CRITIQUE (Chemin principal)**
C	**Conception architecture**	**2 j**	**3**	**5**	**3**	**5**	**0 j**	**CRITIQUE (Chemin principal)**
D	Modélisation base de données	2 j	3	5	6	8	3 j	Non critique (Marge libre = 3 j)
E	**Socle FastAPI**	**3 j**	**5**	**8**	**5**	**8**	**0 j**	**CRITIQUE (Chemin principal)**
F	**Multi-tenant & persistance**	**2 j**	**8**	**10**	**8**	**10**	**0 j**	**CRITIQUE (Chemin principal)**
G	**Prospects & Lead Scoring**	**2 j**	**10**	**12**	**10**	**12**	**0 j**	**CRITIQUE (Branche parallèle 1)**
H	**Traitement des commandes**	**2 j**	**10**	**12**	**10**	**12**	**0 j**	**CRITIQUE (Branche parallèle 2)**
I	Moteur email Jinja2/SMTP	2 j	5	7	11	13	6 j	Non critique (Marge libre = 5 j)
J	Campagnes marketing	2 j	12	14	13	15	1 j	Non critique (Marge libre = 1 j)
K	**Intégration noyau & bus**	**3 j**	**12**	**15**	**12**	**15**	**0 j**	**CRITIQUE (Convergence bus)**
M	Conteneurisation Docker	1 j	8	9	14	15	6 j	Non critique (Marge libre = 6 j)
L	**Tests fonctionnels & sécurité**	**3 j**	**15**	**18**	**15**	**18**	**0 j**	**CRITIQUE (Recette globale)**
N	**Documentation & démo**	**2 j**	**18**	**20**	**18**	**20**	**0 j**	**CRITIQUE (Clôture projet)**

3.2. Analyse Approfondie du Chemin Critique & Stratégie de Pilotage

▪ Équation du Chemin Critique : Le projet présente deux branches jumelles critiques d'une durée identique de 20 jours ouvrés :
Chemin 1 : A (1j) → B (2j) → C (2j) → E (3j) → F (2j) → G (2j) → K (3j) → L (3j) → N (2j) = 20 jours.
Chemin 2 : A (1j) → B (2j) → C (2j) → E (3j) → F (2j) → H (2j) → K (3j) → L (3j) → N (2j) = 20 jours.

▪ Signification Opérationnelle : Les tâches situées sur ces deux chemins possèdent une marge totale strictement nulle (MT = 0). Tout retard d'une seule journée sur l'une de ces 10 tâches décale mécaniquement la date de livraison finale du projet. Le Chef de Projet appliquera un suivi quotidien sur les lots E (FastAPI), F (Multi-tenant), G/H (Métier) et K (Intégration noyau).

▪ Exploitation des Marges (Flexibilité) :
- Tâche D (Base de données) : Dispose de 3 jours de marge. Peut démarrer entre J4 et J7 sans impacter F.
- Tâche I (Emailing SMTP) : Dispose de 6 jours de marge totale. Peut s'exécuter sereinement en tâche de fond.
- Tâche M (Dockerisation) : Dispose de 6 jours de marge. Programmée dès que E est prêt, garantissant zéro stress avant L.
- Tâche J (Campagnes) : Dispose de 1 jour de marge par rapport au début des tests globaux L (qui attend la fin de K à J15).

4. Diagramme de Gantt Prévisionnel & Calendrier d'Exécution (J1 à J20)

Le diagramme de Gantt ci-dessous traduit l'ordonnancement PERT en un calendrier opérationnel sur 20 jours ouvrés. Il met en évidence la synchronisation des tâches parallèles et les passages de témoins critiques entre développeurs.

Activité	Pilote	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	J20
A : Cadrage contrats	Anes	■																			
B : Spécifications	Anes		■	■																	
C : Architecture	Iyed				■	■															
D : Modèle BDD	Baha				■	■															
E : Socle FastAPI	Iyed						■	■	■												
I : Email SMTP	Anis						■	■													
F : Multi-tenant	Baha									■	■										
M : Dockerisation	Adem									■											
G : Prospects & Score	Anis											■	■								
H : Commandes	Akram											■	■								
J : Campagnes	Anis													■	■						
K : Intégration noyau	Iyed													■	■	■					
L : Tests & Recette	Adem																■	■	■		
N : Doc & Démo	Anes																			■	■

Légende du Gantt : [■ Rouge] = Tâches sur le Chemin Critique (zéro marge). [■ Bleu] = Tâches parallèles non critiques (avec marge).
Jalons clés : Jalon 1 (Conception validée à J5), Jalon 2 (Socle API à J10), Jalon 3 (Métier prêt à J14), Jalon 4 (Intégration validée à J15), Jalon 5 (Recette à J18), Jalon 6 (Livraison à J20).

4.1. Lissage et Régulation de la Charge Humaine

L'inspection du diagramme de Gantt démontre un équilibre rigoureux de l'effort : le parallélisme n'excède jamais 3 chantiers simultanés (ex: J4-J5 avec C et D ; J6-J7 avec E et I ; J11-J12 avec G et H ; J13-J14 avec J et K). Aucun membre n'est sollicité à plus de 100 % de son temps sur un jour donné, ce qui supprime tout risque de goulot d'étranglement ou de burn-out individuel.

5. Estimation des Charges en Jours-Hommes (JH) et Modélisation Budgétaire

Une distinction méthodologique essentielle est opérée entre la durée calendaire du projet (20 jours ouvrés) et la charge de travail humain globale (36 Jours-Hommes cumulés). La charge représente l'effort effectif de conception, développement, test et documentation.

5.1. Répartition Nominative de la Charge de Travail (36 JH)

Membre de l'équipe	Domaines d'intervention principaux	Charge cible	Pourcentage d'effort
Mohamed Anes Bouharizi	Coordination, cadrage A, specs B, architecture C, doc N	6 JH	16.7 %
Sebti Iyed	Specs B, backend FastAPI E, intégration noyau K	7 JH	19.4 %
Zouane Akram	Specs B, traitement commandes H, intégration noyau K	5 JH	13.9 %
Fellah Baha	Modélisation base D, isolation multi-tenant F, tests L	6 JH	16.7 %
Bertil Anis	Lead scoring G, moteur emailing I, campagnes marketing J	6 JH	16.7 %
Bahi Adem	Multi-tenant F, conteneurisation Docker M, banc de tests L	6 JH	16.7 %
TOTAL CONSOLIDÉ	**Ensemble des 14 activités du projet VisionX**	**36 JH**	**100.0 %**

5.2. Budget Prévisionnel et Analyse des Coûts

Le modèle économique du projet VisionX tire parti des technologies Open Source libres de droits, réduisant les coûts réels décaissés à zéro dinar tout en permettant une valorisation financière académique rigoureuse de la prestation intellectuelle fournie.

Catégorie de coût	Description des ressources mobilisées	Base de calcul	Montant valorisé
Logiciels & Frameworks	Python 3.10+, FastAPI, SQLite, Pydantic, Jinja2, MailHog	Licences MIT / BSD / FOSS	0 DA (Débours réel 0)
Infrastructure & Serveurs	Docker Engine, environnements locaux étudiants, git privé	Ressources locales & ESTIN	0 DA (Débours réel 0)
Main-d'œuvre intellectuelle	Prestation d'ingénierie des 6 étudiants de VisionX (36 JH)	36 JH × 4 000 DA/JH	144 000 DA (Valorisé)
Réserve pour imprévus (10%)	Marge de sécurité technique & aléas de recette (+10 %)	10 % du coût main-d'œuvre	14 400 DA (Réserve)
COÛT TOTAL DU PROJET	**Budget complet valorisé (Débours effectif décaissé = 0 DA)**	**Formule standard L4**	**158 400 DA (Valorisé)**

6. Jalons de Contrôle, Gouvernance et Validation du Planning

Pour garantir le respect strict des échéances jusqu'au jalon final d'évaluation (T8 / Soutenance T9), l'équipe VisionX instaure un protocole de gouvernance jalonné, un tableau de bord d'indicateurs clés de performance (KPI) et une gestion active des risques.

6.1. Matrice des Jalons de Contrôle Officiels

Jalon	Intitulé du Jalon	Échéance	Critère de validation opérationnel	Livrable formel
J1	Conception & Architecture	Fin J5	Validation schémas DDL et signature des endpoints	Livrable L2 (Charte)
J2	Socle API & Multi-tenant	Fin J10	5 routes obligatoires opérationnelles + purge vérifiée	Socle testé en local
J3	Moteur Métier & Campagnes	Fin J14	Scoring prospect >= 70 actif + traitement commandes	Modules G, H, J prêts
J4	Intégration Noyau & Bus	Fin J15	Publication/réception fluides via /exchange/...	Livrable L3 (PV Lancement)
J5	Recette Qualité & Conformité	Fin J18	15/15 tests automatisés validés à 100 %, 0 faille	Livrable L4 (Planning)
J6	Déploiement & Soutenance	Fin J20	Image Docker livrée sur GitHub privé, démo prête	Livrables L5, L6, L7, L8

6.2. Indicateurs Clés de Pilotage (Tableau de Bord KPI)

Le Chef de Projet assure un contrôle hebdomadaire à l'aide de 4 indicateurs quantitatifs clés :

- SPI (Schedule Performance Index) = EV / PV : Mesure du respect des délais (objectif SPI >= 1.0).
- Taux d'Exécution des Tests = (Tests Validés / 15) × 100 : Maintenu en permanence à 100 % (zéro régression tolérée).
- Reste à Faire (Burn-down) : Suivi des Jours-Hommes résiduels par rapport aux 36 JH prévus.
- Taux d'Étanchéité Multi-tenant : Vérification par script d'audit qu'aucune trace résiduelle n'existe après désactivation.

6.3. Approbation et Engagement Formel de l'Équipe

Le présent Plan de Projet (Livrable L4) est déclaré officiel et opposable. Il engage l'ensemble de l'équipe VisionX dans sa trajectoire de livraison. Toute modification substantielle du chemin critique fera l'objet d'un avenant soumis en réunion d'équipe.

Élaboré par :	Vérifié par :	Approuvé pour exécution :
Mohamed Anes Bouharizi Chef de Projet & Lead Tech Date : 07/11/2026 [Signé électroniquement]	Sebti Iyed & Bahi Adem Architecture & Assurance Qualité Date : 07/11/2026 [Signé électroniquement]	L'Équipe VisionX au complet Validation collégiale L4 Date : 07/11/2026 [Signé électroniquement]